SIRAI

Sistema Institucional de Registro Rápido de Asistencia

SRS

Especificación de Requisitos de Software

Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil · ISSSTE

Equipo 4 - Integración de Seguridad Informática en Redes y Sistemas de Software

23 de Octubre 2026

Índice **2**

1. Introducción **4**

1.1. Propósito 4

1.2. Alcance 4

1.3. Definiciones y Siglas 4

1.4. Referencias 4

2. Descripción general **4**

2.1. Perspectiva del producto 4

2.2. Tipos de usuario 4

2.3. Matriz de permisos 4

2.4. Entorno de operación 4

2.5. Restricciones 4

2.6. Supuestos y dependencias 4

3. Requisitos funcionales **4**

3.1. Autenticación y sesión 4

3.2. Administración (Admin Central) 4

3.3. Infantes, tutores y contactos 4

3.4. Pase de lista 4

3.5. Cierre de pase de lista 4

3.6. Salida con tutor 4

3.7. Historial de asistencia 4

3.8. Seguimiento de faltas 4

3.9. Tablero y reportes 4

3.10. Accesibilidad y presentación 4

4. Requisitos no funcionales **4**

4.1. Seguridad 4

4.2. Integridad de datos 4

4.3. Rendimiento 4

4.4. Disponibilidad y concurrencia..... 4
4.5. Usabilidad y accesibilidad.....4
4.6. Mantenibilidad..... 4
4.7. Portabilidad..... 4
5. Modelo de datos.....4
6. Interfaces externas..... 4
6.1. Interfaz de usuario.....4
6.2. API REST (JSON, HTTPS, puerto 3000).....4
6.3. Interfaz con base de datos..... 4
6.4. Configuración.....4
7. Diferencias respecto al STS original del ISSSTE..... 4
7.1. Limitaciones y trabajo futuro conocidos.....4
8. Trazabilidad rápida.....4

1. Introducción

1.1. Propósito

Definir los requisitos funcionales, no funcionales y de datos de SIRAI en su estado actual, como referencia para el equipo, el grupo de profesores y a quién tenga acceso a este programa en el futuro.

1.2. Alcance

SIRAI es una aplicación web para registrar en tiempo real la asistencia de los infantes de las 212 EBDEI del ISSSTE, documentar las inasistencias (si fueron justificadas o no) y darles seguimiento hasta cerrar el caso. Incluye:

- Pase de lista por turno (matutino o vespertino), con cierre manual y automático.
- Salida de infantes con tutor autorizado.
- Seguimiento de faltas: llamadas, clasificación de causa, alta médica, cierre y expediente imprimible.
- Tablero semáforo y reportes anonimizados para supervisión.
- Administración de regiones, estancias y usuarios, y bitácora de auditoría inalterable

Lo que está fuera de alcance: ver en sección 7.

1.3. Definiciones y Siglas

Término	Significado
EBDI / Estancia	Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil.
Infante	Niño o niña inscrito en una estancia.
Pase de lista	Registro de asistencia de un día y turno.
Seguimiento	Caso que se abre por cada falta que lo requiera.
Alta médica	Autorización médica para que un infante reingrese tras una causa que la exige.
Bitácora	Tabla “audit_log”, auditoría encadenada por hash.
JWT	JSON Web Token (autenticación)

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Sistema cliente-servidor de tres capas, todo por HTTPS:

Capa	Tecnología
Frontend	React 19, React-Admin 5, Vite, TypeScript
Backend	Node.js, Express 5, mysql2, argon2, jsonwebtoken
Base de datos	MySQL 8.0, InnoDB, utf8mb4 (18 tablas, 44 llaves foráneas)

El frontend no decide permisos: solo oculta lo que el rol no usa. El backend es quien da permisos para realizar las acciones como tal.

2.2. Tipos de usuario

Rol	Alcance	Función principal
Docente	Su estancia	Pasar lista, justificar inasistencias, registrar salidas
Directora	Su estancia	Todo lo del docente, más infantes, tutores, contactos, cierre de lista, seguimiento, alta médica y reportes
Trabajo Social	Su estancia	Consultar asistencia y dar seguimiento a faltas
Médico	Su estancia	Lo de Trabajo social, más emitir la alta médica
Superviso	Su región	Tablero y reportes anonimizados
Admin Central	Nacional	Regiones, estancias, usuarios, bitácora, tablero y reportes globales

2.3. Matriz de permisos

✔ = acceso completo; C = solo consulta; — = sin acceso

Función	Docente	Directora	T. Social	Médico	Supervisor	Admin
Pase de lista	✔	✔	C	C	—	—
Registrar salida con tutor	✔	✔	—	—	—	—
Cerrar pase de lista	—	✔	—	—	—	—
Infantes	C	✔	C	C	—	—
Tutores	—	✔	✔	—	—	—
Contactos de emergencia	—	✔	—	—	—	—
Historial de asistencia	✔	✔	✔	✔	—	—
Bandeja y detalle de seguimiento	—	✔	✔	✔	—	—
Alta média	—	✔	—	✔	—	—
Expediente imprimible	—	✔	✔	✔	—	—
Reportes de asistencia	—	✔	—	—	✔	✔
Tablero semáforo	—	—	—	—	✔	✔
Regiones, estancias, usuarios	—	—	—	—	—	✔
Bitácora	—	—	—	—	—	✔
Preferencias de accesibilidad	✔	✔	✔	✔	✔	✔

2.4. Entorno de operación

- Navegadores actuales (Chrome, Edge, Firefox, Safari) en computadora, tableta o teléfono.
- Servidor Linux con Node.js y MySQL 8. Estimación (no probada en servidor real): mínimo 2 núcleos, 2GB de RAM, 20 GB SSD. Recomendado 4 núcleos, 4GB, 50 GB SSD.
- Zona horaria de negocio: America/Mexico City. Fechas guardadas en UTC.

2.5. Restricciones

- Stack impuesto por el curso (Node, Express, React-admin, MySQL), distinto al del STS original.
- Todo el tráfico por HTTPS con certificados backend.key / backend.crt.
- Base de datos relacional obligatoria.

2.6. Supuestos y dependencias

- El Administrador central crea las cuentas y entrega las credenciales.
- Existe conexión a internet estable en cada estancia.
- Las estancias operan de lunes a viernes.

3. Requisitos funcionales

Prioridad: E = esencial, I = importante. Todos los listados están implementados.

3.1. Autenticación y sesión

ID	Requisito	Prio.
RF-01	El sistema debe autenticar con correo y contraseña (POST /login). Es la única ruta pública.	E
RF-02	La contraseña se verifica contra un hash argon2.	E
RF-03	Tras 5 intentos fallidos consecutivos la cuenta se bloquea 15 minutos. Un acceso exitoso reinicia el contador.	E
RF-04	Al autenticar se emite un JWT de 8 horas con usuario, rol, estancia_id y region_id.	E
RF-05	En cada petición se valida el JWT y se confirma en la base que el usuario sigue activo y con el mismo rol y alcance. Si no, responde 401.	E
RF-06	Un usuario desactivado pierde el acceso de inmediato, sin esperar a que expire su token.	E
RF-07	El usuario puede cerrar sesión. El token vive en sessionStorage y se borra al cerrar la pestaña.	I

3.2. Administración (Admin Central)

ID	Requisito	Prio.
RF-10	CRUD de regiones. Una región con estancias activas no se puede desactivar (409).	E
RF-11	CRUD de estancias (región, clave institucional, nombre, dirección) con borrado lógico y reactivación. Una estancia no se reactiva si su región sigue desactivada (409).	E
RF-12	CRUD de usuarios con rol, estancia o región según el rol. La base impone el alcance por rol (chk_usuarios_alcance).	E
RF-13	Desactivar y reactivar registros sin borrarlos físicamente.	E
RF-14	Visor de bitácora, solo lectura, con filtros por usuario, acción, rol, entidad y fecha, y detalle de cada registro con su cadena de hashes.	E

3.3. Infantes, tutores y contactos

ID	Requisito	Prio.
RF-20	La Directora crea y edita infantes (matrícula, nombre, apellidos, fecha de nacimiento). La estancia se toma del token, nunca del request.	E
RF-21	La matrícula es única; un duplicado responde 409 con mensaje claro.	E
RF-22	Docente, Trabajo social y Médico consultan infantes de su estancia con búsqueda por nombre o matrícula.	E
RF-23	Directora y Trabajo social registran tutores (nombre, apellidos, teléfono, correo opcional).	E
RF-24	El alta de un tutor exige aceptar el aviso de privacidad y contacto telefónico; se guarda versión, quién y cuándo.	E
RF-25	Un infante se vincula a varios tutores con parentesco y marca "puede recoger al infante".	E
RF-26	La Directora gestiona contactos de emergencia por infante (nombre, parentesco, teléfono, prioridad; 1 se llama primero).	E
RF-27	Los teléfonos de tutores y contactos se guardan cifrados (ver RNF-05).	E

3.4. Pase de lista

ID	Requisito	Prio.
RF-30	Docente y Directora capturan asistencia por fecha y turno (MATUTINO / VESPERTINO) de los infantes de su estancia (GET/PUT /pase-lista).	E
RF-31	Estados del catálogo: Presente, Ausente justificado, Falta injustificada, Comisión médica, Filtro sanitario. Al marcar Presente se registra la hora de entrada.	E
RF-32	"Marcar todos presentes" aplica Presente de una vez a los infantes pendientes (POST /pase-lista/todos-presentes).	I
RF-33	Al marcar Ausente justificado es obligatorio elegir un motivo del catálogo causas_inasistencia. Se admite una nota opcional de hasta 500 caracteres, guardada cifrada. Con cualquier otro estado, motivo y nota quedan en NULL.	E
RF-34	La nota de justificación solo la leen Directora, Trabajo social y Médico. El Docente la escribe pero no la ve. Cada lectura queda en bitácora como READ_CONFIDENCIAL.	E
RF-35	Candado de reingreso: si el infante tiene un seguimiento cuya causa exige alta médica y aún no la tiene, no puede marcarse Presente ("Requiere alta para ingresar").	E
RF-36	Trabajo social y Médico ven el pase de lista en solo lectura.	E
RF-37	Un día y turno no admite dos registros del mismo infante (clave única).	E

3.5. Cierre de pase de lista

ID	Requisito	Prio.
RF-40	La Directora cierra manualmente el pase de un día y turno (POST /cierres).	E
RF-41	El cierre es atómico (una transacción): (1) inserta el cierre; (2) los infantes sin registro quedan como FALTA_INJUSTIFICADA; (3) cada asistencia cuyo estado tenga genera_seguimiento=1 recibe un seguimiento ABIERTO, uno por asistencia. Si algo falla no se guarda nada.	E
RF-42	Cerrar dos veces el mismo día y turno responde 409. Tras el cierre nadie puede modificar los registros de ese turno.	E
RF-43	Cierre automático: cada minuto el sistema cierra los turnos del día cuya hora_cierre ya pasó y que no tengan cierre. Queda automatico=1 y sin usuario. No actúa sábado ni domingo.	E
RF-44	Los cierres automáticos quedan en bitácora como acción del sistema (usuario NULL).	I

3.6. Salida con tutor

ID	Requisito	Prio.
RF-50	Docente y Directora registran la salida de un infante con un tutor (PUT /pase-lista/:infanteId/salida). Se guarda hora de salida y tutor.	E
RF-51	Solo se aceptan tutores vinculados a ese infante con "puede recoger". Si no, responde 403 "Tutor no autorizado".	E
RF-52	Solo puede salir un infante presente ese día y turno, y una sola vez (409 en otro caso). La fecha la fija el servidor.	E
RF-53	La salida sigue permitida aunque el turno ya esté cerrado.	E

3.7. Historial de asistencia

ID	Requisito	Prio.
RF-60	Docente, Directora, Trabajo social y Médico consultan asistencias anteriores filtrando por día, rango de fechas y turno. Los roles autorizados ven además motivo y nota de las justificadas.	E

3.8. Seguimiento de faltas

ID	Requisito	Prio.
RF-70	Bandeja de casos abiertos, con los más urgentes primero: infante, falta, motivo, estado, retorno probable y próxima llamada (GET /seguimientos). Un reintento vencido se resalta en rojo.	E
RF-71	Detalle del caso con datos del infante y la falta, tutores, contactos en orden de prioridad, llamadas, clasificación y alta. Las consultas se registran en bitácora.	E
RF-72	Estados del caso: Abierto, En contacto, Clasificado, Cerrado.	E
RF-73	Llamadas: se registra a quién se llamó (tutor o contacto, nunca ambos; chk_un_destinatario), resultado (Contacto exitoso, Sin respuesta, Número equivocado) y notas cifradas.	E
RF-74	Con resultado "Sin respuesta" se agenda automáticamente un nuevo intento 4 horas después.	I
RF-75	Clasificar el caso: causa del catálogo (GET /causas), detalle cifrado y fecha probable de retorno, que no puede ser anterior a la falta. Según la causa se muestra una asesoría al personal. No se clasifica un caso cerrado.	E
RF-76	Alta médica (POST /seguimientos/:id/alta): solo Médico y Directora; folio del justificante obligatorio, observaciones cifradas opcionales. Guarda quién y cuándo, y libera el candado de reingreso.	E
RF-77	Cerrar caso (PUT /seguimientos/:id/cerrar): requiere estar clasificado y, si la causa exige alta, tener alta registrada. Debe quedar fecha y responsable de cierre (chk_cierre_completo).	E
RF-78	Expediente imprimible del infante (GET /infantes/:id/expediente): datos, casos, llamadas, causas y altas, con vista de impresión o PDF. Su consulta queda en bitácora.	E

3.9. Tablero y reportes

ID	Requisito	Prio.
RF-80	Tablero semáforo para Supervisor (su región) y Admin central (todas), por día: total, presentes, porcentaje y color. Verde ≥ 90 %, Amarillo ≥ 75 %, Rojo < 75 %, Sin datos si no hay infantes.	E
RF-81	El porcentaje se trunca a un decimal, para que el número nunca contradiga el color.	I
RF-82	El tablero se actualiza solo cada minuto y cada semáforo lleva color, ícono y texto.	I
RF-83	Reportes de asistencia (GET /reportes/asistencia) para Directora (su estancia), Supervisor (su región) y Admin (todas): conteo por estado, por estancia y día, en rango desde/hasta de hasta 366 días. Salida en CSV (UTF-8 con BOM) o JSON para la pantalla, e impresión a PDF.	E
RF-84	El CSV neutraliza inyección de fórmulas	I
RF-85	Tablero y reportes son anonimizados: solo cuentan, nunca leen nombres, matrículas ni ids de infantes.	E
RF-86	Un Supervisor sin región recibe 403, no "todas las estancias".	E

3.10. Accesibilidad y presentación

ID	Requisito	Prio.
RF-90	Preferencias por navegador (no por cuenta): tamaño de texto 100/125/150/200 %, alto contraste, resaltar foco y reducir animaciones.	I
RF-91	Tema claro y oscuro.	I
RF-92	El menú solo muestra lo que el rol puede usar. Rutas sin permiso muestran "Acceso denegado".	E

4. Requisitos no funcionales

4.1. Seguridad

ID	Requisito
RNF-01	Toda comunicación va por HTTPS.
RNF-02	Toda ruta excepto /login exige token válido y queda registrada en bitácora.
RNF-03	Autorización en el servidor por rol. El frontend solo oculta.
RNF-04	Aislamiento por estancia: la estancia sale siempre del token, nunca del request. Un id de otra estancia se comporta como inexistente (404).
RNF-05	Cifrado AES-256-GCM (IV aleatorio por valor, etiqueta de autenticación) de: teléfonos de tutores y contactos, notas de llamadas, detalle de la causa, observaciones del alta y nota de justificación. En la base y en bitácora quedan siempre cifrados.
RNF-06	Consultas SQL parametrizadas. Los nombres de columna salen de configuración, nunca del request.
RNF-07	Contraseñas hasheadas con argon2; bloqueo por intentos (RF-03).
RNF-08	Bitácora inalterable: cada registro guarda hash = SHA-256(hash_prev + JSON canónico). Dos triggers de MySQL rechazan UPDATE y DELETE. Un bloqueo serializa las inserciones. Registra usuario, rol, IP, user-agent, id de petición, acción, entidad, antes y después.
RNF-09	El visor de bitácora nunca entrega valores cifrados: muestra [cifrado].
RNF-10	Consentimiento de privacidad del tutor con versión, autor y fecha.
RNF-11	Nada se borra físicamente: borrado lógico (deleted_at) en todo el sistema.

4.2. Integridad de datos

- 7 reglas CHECK en la base: chk_usuarios_alcance, chk_salida_requiere_entrada, chk_orden_horas, chk_cierre_manual_con_usuario, chk_cierre_completo, chk_clasificado_con_causa, chk_un_destinatario.
- Operaciones de varios pasos en transacción (cierre de turno, alta de recursos con filas extra).
- IDs UUIDv7 en tablas sin autoincremental.
- Errores de MySQL traducidos a HTTP: duplicado → 409, Datos inválidos o faltantes → 400.

4.3. Rendimiento

Medido en docs/infraestructura.md (Apple M5 Pro, Docker con 4 CPUs, 3 estancias y 60 infantes de seed):

Métrica	Resultado
Carga	212 conexiones simultáneas (una por estancia), 30 s, GET /pase-lista
Throughput	~1 053 peticiones/s, 100 % respuestas con código 2xx (bueno)
Latencia	mediana 199 ms, p%99 224 ms, máx. 310 ms
Backend	CPU ~27 %, RAM pico 275 MB
MySQL	CPU ~62 %, RAM ~470 MB (cuello de botella)
Bitácora	550 bytes por registro; no perdió ninguno bajo carga

Limitaciones: solo se midió el pase de lista y con pocos datos.

4.4. Disponibilidad y concurrencia

- Dos peticiones simultáneas al mismo turno se serializan con bloqueos de fila.
- Dos procesos de cierre automático del mismo turno: la clave única deja pasar solo a uno.
- La revisión del cierre automático no se solapa consigo misma.

4.5. Usabilidad y accesibilidad

- Interfaz en español, responsiva.
- Preferencias de accesibilidad (RF-90). El semáforo no depende solo del color.
- Diseño comparado contra Figma.

4.6. Mantenibilidad

- CRUD genérico configurable (backend/crud.js, registrarRecurso) para los recursos de react-admin.
- Fuente única de permisos del frontend en permisos.ts, que debe coincidir con el backend.
- Código asistido por IA marcado con [IA] y registrado en docs/ia/prompts.md.
- Plantilla de PR con checklist de diseño.

4.7. Portabilidad

En producción el frontend son archivos estáticos (npm run build). El backend es un proceso Node de un solo hilo, escalable con varias copias.

5. Modelo de datos

Para los datos utilizamos 18 tablas, 14 llaves primarias, 44 llaves foráneas, normalizado a 3FN (detalle y diagrama ER en el documento de arquitectura).

Grupo	Tablas / entidades
Estructura	regiones, estancias (con max_sesiones), estancia_turnos (hora de cierre por turno)
Personas	usuarios, infantes, tutores, infante_tutor, contactos de emergencia
Asistencia	asistencias, estados_asistencia (catálogo con genera_seguimiento), cierres_pase_lista, causas_inasistencia
Seguimiento	seguimientos, llamadas, causas
Seguridad	audit_log, refresh_tokens (sin uso aún, se agregó de acuerdo a las especificaciones pero por la naturaleza de JWT no se requiere)

Índices clave: ix_tablero (estancia_id, fecha, turno), ix_bandeja (estado, fecha_probable_retorno), ix_reintentos (siguiente_intento_en), ix_audit_entidad, ix_audit_usuario.

6. Diferencias respecto al STS original del ISSSTE

SRS original	Estado actual	Motivo
Stack PHP / CodeIgniter 4 (MVC)	Node, Express, React-admin, MySQL	Stack visto en el curso, acordado en el Project Plan
Particionamiento por periodo y retención a 5 años	No se particiona	Es decisión de operación en producción; se recomienda particionar asistencias y audit_log por año
Límite de sesiones por estancia	Existen refresh_tokens y estancias.max_sesiones, sin uso	El JWT de 8 h cubre la autenticación; quedó listo para después
Modo sin conexión con sincronización	No implementado	Complejidad excesiva para el tiempo del proyecto

6.1. Limitaciones y trabajo futuro conocidos

- Sin pruebas automatizadas (npm test es un placeholder); solo hay scripts de medición y de permisos.
- Rendimiento medido solo para el pase de lista con datos de prueba (3 estancias, 60 infantes, 6 usuarios).
- La bitácora crece sin límite (inmutable). Requiere plan de archivo
- Las preferencias de accesibilidad no se sincronizan entre equipos.
- El cierre automático asume lunes a viernes y no considera días festivos.